

물질안전보건자료(MSDS-GHS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보.

가)제품명: 백양락스

나)일반적 특징:산화성물질

다)유해성 분류:부식성 물질

라)제품의용도: 식품 첨가물,고급표백제,산화제,탈색제,탈취제,상하수
도의 처리,살균 소독제(정수,폐수,수영장)등.

마)제조사 정보

회사명 : 주식회사 덕진

주 소 : 전라남도 장성군 향룡면 요월정로 105

전화번호: (061) 393-7700 팩스번호: (061) 393-7703

신고번호: 광주지방식품의약품안전청 제 2008-바-0004호

2. 유해성/위험성

가. 유해성/위험성 분류 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1

심한 눈 손상성/ 눈 자극성 : 구분1

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3

급성 수생환경 유해성 : 구분1

*그림문자



*신호어 : 위험, 경고

유해/위험 문구 : 삼키면 유해함.

피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.

눈에 심한 손상을 일으킴.

호흡자극성을 일으킬 수 있음.

수생생물에 매우 유독함.

예방조치 문구 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시지 마시오.

취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

환경으로 배출하지 마시오.

삼켰으면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

피부에 묻으면 오염된 의복을 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오.

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

저장 : 용기는 환기가 잘되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
폐기 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

3.성분,함유량 및 관련정보

가)성분 :sodium Hypochlorite(NaClO)
나)CAS 번호:7681-52-9
다)함유량 :4.0%이상
라)기타 : NaOH 0.6%이하
마)중금속 -Hg 0.2ppm이하
-pb 1.0ppm이하
-cd 1.0ppm이하
-As 1.0ppm이하
-Cr 2.0ppm이하
바)분자량 : 74.45
사)RTECS번호 : NH3486300
아)UN 번호 : 1791
자)관용명 &상품명 : 치아염소산 나트륨(Sodium Hypochlorite, NaClO)
소듐 하이포클로라이트용액(Sodium Hypochlorite Solution),
클로록스(Clorox) 락스(Rox)등
차)분자식 : NaClO
카)화학물질군 : 무기염

4.응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트 렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때 : 피부에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받는 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.
긴급 의료조치를 받으시오.
오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
다. 흡입했을 때 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.
라. 먹었을 때 : 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려하지 마시오.
마. 기타 의사의 주의사항 : 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5.폭발 화재시 대처방법

해당사항 없음

6.누출사고시 대처방법

- *처리시 안전 방비를 착용하는 것이 좋음
- *깨끗한 물로 잔유물이 남지 않을때까지 씻어낼 것
- *부식이 되는 물질이 있을시 가능한 빨리 제거하는 것이 좋음.

7.취급 및 저장 방법

- *직사광선에서 보호되고 차고 건조한 곳(냉암소)에보관할 것.

8.노출방지 및 보호구 관련정보

가)노출기준

- *CERCLA제103조 보고기준량(RQ):100pound(약45kg),
- *기타 : 자료없음

나)환기 *국소배기 또는 일반배수환기시설을 설치할 것.

다)눈보호

- *근로자는 이 물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위해 비닐보호 또는 분진보호용 고글형 보안경을 착용하여야 함.

라)긴급 용기 세척

- *이물질에 근로자의 눈 또는 피부가 노출될 가능성이 있는 경우에 사업주는 비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에 세안 및 세척 설비를 설치 하여야 함.

마)보호의

- *근로자는 이물질에 근로자의 눈 접촉함 가능성이 있는 피부를 보호하기 위하여 보호의와 장비를 착용하는 것이 좋음.

바)보호장갑

- *근로자는 이물질에 접촉을 피하기 위하여 보호장갑을 착용 하는 것이 좋음

9.물리 화학적 특성

- 가)외관:투명 담록,황색 액체로 미약한 염소향
- 나)분자량 74.45
- 다)비중:1.08~1.09
- 마)용해도:완전용해
- 바)증발률:1이상

10.안전성 및 반응성

- 가)안전성:상온 상압에서 안정함(냉암소)

나)피해야 할 조건 : 가연성,독성 가스는 탱크 및 쓰레기차에서 축적될수 있음
다)피해야 할 물질

- *산:염소가스 발생
- *알루미늄:부식반응
- *아민:폭발성 클로라민 형성
- *암모니아염:폭발성 물질을 형성할 수 있음.
- *포름산:폭발혼합
- *메탄올:폭발성화학물질(차아염소산메틸)의생성 가능성
- *질소화합물:폭발성 물질 형성
- *유기산연소물질:화재및 폭발 위험
- *환원제:화재및 폭발 위험
- *옥살산:강력반응
- *아연:부식
- *과산화수소:강렬히 반응하며 산소로방출

다)위험한 분해산물

- *열분해 생성물은 독성 및 부식성의 염소연기를 포함함

11.독성에 관한 정보

가)독성자료

- *LD50:8910mg/kg 구강-라트
- *LD50:5800mg/kg 구강-마우스

나)발암성

- *발암성에 대한 자료없음

다)급성독성기준

- *섭취시 약한독성

라)건강영향

- *흡입시
기관지 자극 수포를 동반한 인후염 기침 위염
메스꺼움 거친호흡 숨 가쁨 및 폐부종을 야기할 수 있음.
10~20mg/m3 코와 식도의 화상을 야기
40~60mg/m3 치명적임
- *피부접촉시
상해정도는 농도 ph 용액의 양 및 접촉농도에 따라 다름
홍반 물질 소양성 습진을 야기 할 수 있음
만성노출시 알레르기성 피부염이 보고된바 있음
- *눈접촉시
홍반 통증 시야 흐림을 야기 할 수 있음
인간의 눈에 5%의 용액접촉은 화상과 각막상피의 외상을 일으켰으나 특별한 치료없이 수일내에 완쾌 됨
그러나 동물연구에서는 7일간의 자극을 유발함
이러한 눈은 각막손상의 후유증 없이 가끔 2~3주 내에 완쾌 되나 반흔에 의한 순막의 손상과 결막의 신생혈관화를 가져옴

*섭취시

점막의 자극과 미란 객혈 및 복부통증과 연축을 야기할 수
있음 혈압저하 호흡곤란 인두 후두 및 성문의 부종을
야기할 수 있음 청색증과 순환기허탈이 가능함
대량 섭취는 흡인성 폐렴 또는 치명적 과염소성 대사성 산중
을 일으킬수 있음

12.환경 영향 정보

가)환경 영향 지수 (0~4):자료없음

나)분해성:치아염소산 나트륨(NaClO)을 용법대로 희석해서 하용하면
일반 가정하수구로 들어간지2분 후에는 96%이상이 분해
되는 것으로 나타남.

13.폐기시 주의사항

가)이물질이 폐기시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수 할 것.

나)40CFR 262에 의거하여 처분할것

다)EPA 유해 폐기물번호 :D001

라)CERCLA 제 103조 보고기준량(RQ):100pound(약45kg)

14.운송에 필요한 정보

가)UN 유해등급 분류 : 8-부식물질

나)US DOT제한량

*승객용 항공기 또는 열차 :1 리터

*화물전용 항공기 :30 리터

15.법규에 관한 사항

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음.

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

한국

*식품위생법: 식품첨가물로 지정

*노동안전위생법:부식성 물질로 지정

미국

*TSCA:규정

*CERCLA제 103조 (40CFR 302.4):규정

RQ=100pound(약45kg)

*SARA 유해성 범주 : SARA 제311/312(40CFR 370.21)

급성유해물 :없음

기타사항 :없음

16.기타 참고사항

가) 최초작성일 : 2007년 7월 1일

나) 개정횟수 및 최종 개정일자 :Rev.5 (2023-01-05)

다) 이MSDS는 산업안전보건법 제 110조에 의거 작성된것입니다.